

安徽省淮河能源控股集团有限责任公司 潘二煤矿“2·17”一般顶板 事故调查报告

2025年2月17日11时许，安徽省淮河能源控股集团有限责任公司潘二煤矿（以下简称潘二煤矿）-650m回风石门（二）掘进工作面巷道在处理漏顶过程中发生冒顶事故，造成13人被困，其中1人遇难、2人受伤，事故直接经济损失194.97万元。

事故发生后，国家矿山安全监察局党组书记、局长黄锦生，省委书记梁言顺和省长、常务副省长等领导第一时间作出批示，要求科学组织现场救援，全力搜救人员和治疗伤者，做好家属安抚，抓紧查明事故原因，依法依规严肃处理，举一反三加强煤矿安全管理，严格落实安全生产责任，坚决防范此类事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等相关法律法规规定，按照国家矿山安全监察局对该起事故提级调查和挂牌督办的要求，2025年2月24日国家矿山安全监察局安徽局（以下简称安徽局）组织安徽省能源局、淮南市应急局、淮南市公安局、淮南市公安局成立潘二煤矿“2·17”一般顶板事故调查组（以下简称事故调查组），对事故进行提级调查，并聘请4名专家

参与调查，同时邀请淮南市纪委监委派员介入事故调查。

事故调查组下设管理组、技术组（专家组）、应急评估组和综合组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过调阅资料、询问人员、查看视频、听取录音、现场勘查等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡及直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，依法依规提出了对事故有关责任人员、责任单位的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，潘二煤矿“2·17”一般顶板事故是一起因掘进工作面过断层滞后淋水发生初次漏顶，在漏顶区域架设支架时，顶板二次垮落造成人员被埋致死的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位有关情况

1. 潘二煤矿上级公司情况

淮河能源控股集团有限责任公司（以下简称淮河能源控股集团）位于安徽省淮南市，为省属国有企业，是淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称淮南矿业集团）控股股东，与淮南矿业集团一体化运行，设置有安全监管部（安全监察局）等17个职能部门、物资采供中心等12个服务支持机构及西部煤电集团等25个二级子分公司，生产经营涉及煤炭、电力及天然气生产销售等产业。现有12对矿井，其中淮南矿区9对，核定产能5490万吨；蒙西鄂尔多斯3对，核定产能2300万吨。

2. 潘二煤矿有关情况

(1) 基本情况

潘二煤矿隶属于淮河能源控股集团，位于安徽省淮南市潘集区，2019年原潘二矿和潘四东矿进行资源整合，2021年完成整合，整合后矿井名称为潘二煤矿，核定生产能力为5.0Mt/a，分为潘二区和潘四东区，井田面积29.96km²。事故发生前矿井处于正常生产状态，属证照齐全生产矿井。

矿井位于潘集背斜东段，潘四东区位于潘集背斜与尚塘～耿村集向斜共翼部位。背斜北翼地层整体呈现单斜构造，倾向北东，地层走向北西55～70°。矿井地质及水文地质类型均为极复杂型，井田内共发现断层874条，其中正断层601条，逆断层273条；主要充水水源为底板灰岩水、顶板砂岩水、老空区水等，正常涌水量198m³/h、最大涌水量243m³/h。矿井井田内共有可采煤层15层，其中13-1、8、7-1、5-2、4-1、3和1煤层为主要可采煤层。矿井目前主要开采5-2、4-1、3和1煤层，均为突出煤层，各煤层自然发火倾向性为容易自燃～自燃，均有煤尘爆炸危险。矿井为煤与瓦斯突出矿井，2024年矿井绝对瓦斯涌出量为74.56m³/min，相对瓦斯涌出量为17.52m³/t。

(2) 开拓部署及生产系统现状

矿井采用立井、主要石门和大巷开拓方式。分两个水平，一水平标高潘二区为-530m，潘四东区为-650m；二水平标高暂定-800m，暂未开拓。采用走向长壁、顶板自然垮落、后退式综合机械化采煤方法。采掘活动分布在一水平东一采

区、西二采区、西四采区、西四A组煤以深采区等采区。事故发生时，井下布置有3个采煤工作面、16个掘进工作面。矿井安装有KJ218X安全监控系统和KJ133型人员区域位置监测系统，建立有紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络、应急广播等系统。

（3）安全管理机构情况

潘二煤矿在册职工4681人，配有矿长、党委书记、总工程师和分管安全、掘进、采煤等工作的副矿长，配有安全、掘进、采煤等16名副总工程师；设置有安全监察科、生产技术科等15个科室；设置有采煤一队、开拓一区、通风区、抽排一区、信息中心等29个生产区队。其中开拓一区设有区长1名、书记1名、副区长2名、技术主管2名、技术员2名，下设1个机电队、3个生产队，全区共计201人。开拓一区101队负责-650m回风石门（二）掘进作业，采用盾构机施工，设队长1名、副队长4名，4名副队长轮流带班。煤矿建立有全员安全生产责任体系，制定有隐患排查治理、安全技术措施审批、主要灾害预防管理等安全生产规章制度及相关操作规程、作业规程。

（二）事故地点情况

1. 事故地点基本情况

事故地点位于-650m回风石门（二）掘进巷道距工作面迎头约586m处。-650m回风石门（二）掘进工作面位于潘四东区，该巷道为西四采区回风系统巷道，设计长度2260m，标高-628.0m~-614.8m，巷道位于11煤至8煤之间，主要层

位为砂岩及砂质泥岩。巷道下距8煤顶板法距10m~63m，8煤均未回采；上距11-1煤底板法距25m~65m，11-2煤1121（1）工作面已于2010年5月31日回采完毕，工作面过DF1断层期间破底7m。巷道采用锚网（索）喷支护，于2024年11月1日开始采用直径5.5m盾构机施工，截至2025年2月16日夜班，已施工1413m。事故地点示意图（见图1）。

2. 事故地点灾害治理情况

（1）隐蔽致灾因素普查及治理情况

该矿按要求开展隐蔽致灾因素普查工作，2024年9月编制了《2025-2029年隐蔽致灾因素普查治理报告》，其中，-650m回风石门（二）工作面断层控制可靠，穿过DF13、DF20、SFh-4、DF1、f1、FG-1、DF22、FX共8条断层。

断层名称	走向	倾向	倾角	落差（m）	性质	控制程度	对施工影响
DF13	91°	1°	74°	9.9	正	较高	瓦斯、顶板
DF20	266°	176°	70°	2.3	正	较高	瓦斯、顶板
SFh-4	261°	351°	84°	1.9	正	较高	瓦斯、顶板
DF1	92°	2°	60°	4.7	正	较高	瓦斯、顶板
f1	90°	0°	75°	7	正	较高	瓦斯、顶板
FG-1	128°	38°	80°	7.5	正	较高	瓦斯、顶板
FX	137°	47°	60-70°	11	逆	较高	瓦斯、顶板
DF22	92°	2°	58°	4.8	正	较高	瓦斯、顶板

-650m回风石门（二）施工过程中受上覆1121(1)工作面

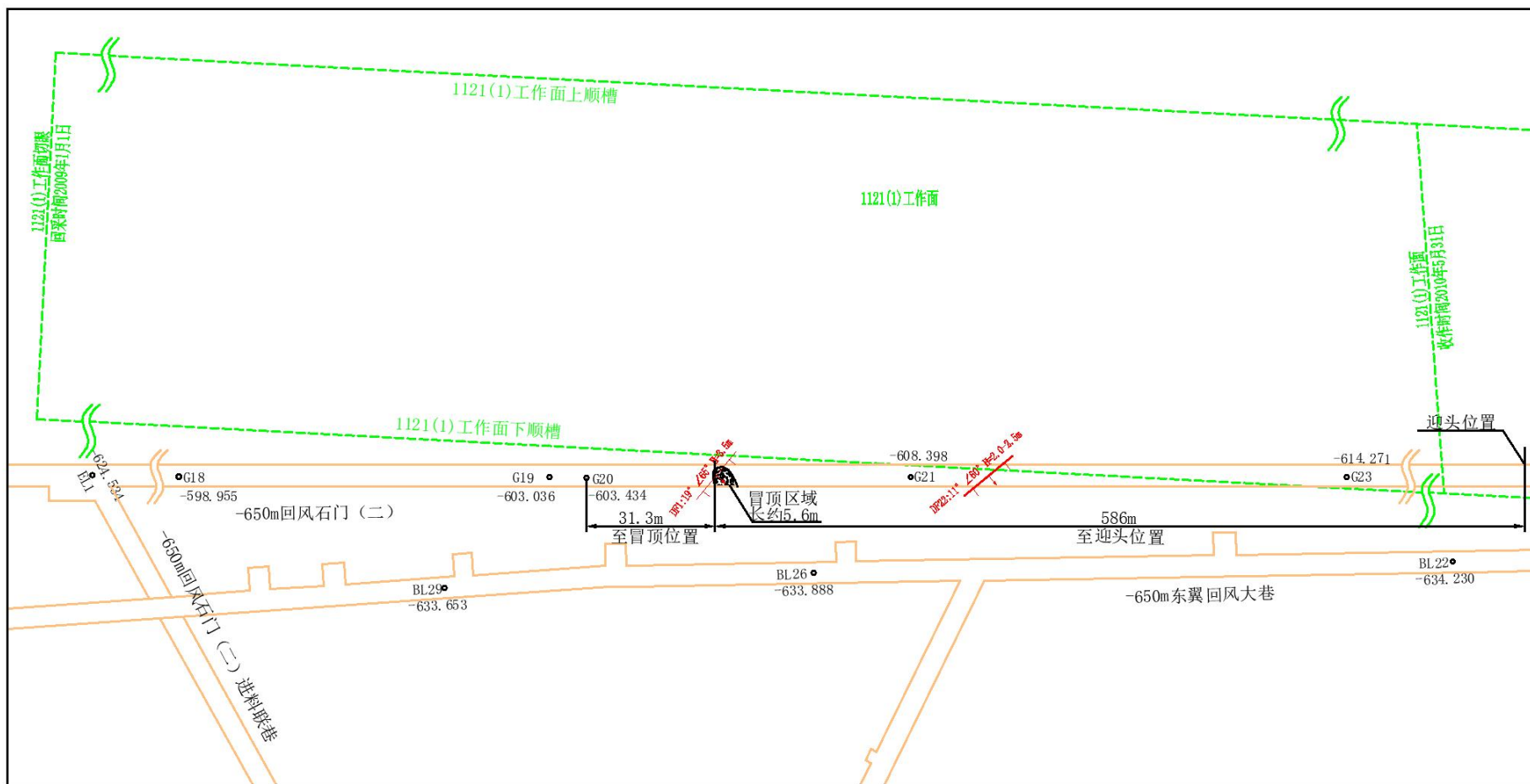


图1 事故地点平面示意图

采空区积水威胁，预计积水量 8384m^3 ，为消除采空区积水威胁，自2024年10月21日开始放水，至2024年12月24日，共施工2个钻孔，累计放水量 9849m^3 ，放水效果经评价合格。2025年2月3日，事故地点出现淋水成线现象。经判定为砂岩裂隙水，无突水威胁。

(2) 事故地点巷道支护及矿压监测情况

2024年9月，矿生产技术科编制了-650m回风石门（二）及联巷掘进工作面初始支护设计。2024年11月，矿生产技术科编制了-650m回风石门（二）支护正式设计。要求当巷道过断层、应力集中区等特殊地段时，顶板锚索每排布置5根锚索，锚索间距1000mm，排距800mm，锚索规格 $\Phi 21.8\text{mm} \times 6300\text{mm}$ ；密切关注顶板岩性变化，及时更改锚索长度，保证锚索生根在稳定岩层内不小于1.2m。

2024年12月26日，-650m回风石门（二）过DF1、DF2前编制了《-650m回风石门（二）过DF1、DF2断层施工安全技术措施》。要求过断层期间采用长 $\Phi 21.8\text{mm} \times 3000\text{mm}$ 短锚索代替锚杆支护，间排距为 $800\text{mm} \times 800\text{mm}$ ；长锚索每排3根，规格仍为 $\Phi 21.8\text{mm} \times 6300\text{mm}$ ，间排距调整为 $1800\text{mm} \times 1300\text{mm}$ （见图2）。

2025年2月16日，-650m回风石门（二）掘进工作面在DF1断层附近漏顶，开拓一区编制了《-650m回风石门（二）补充施工安全技术措施》。要求独头巷道后部发生冒顶，必须由外向里进行修护作业，严禁由里向外进行作业；施工木垛时每层木垛都要用钹钉进行固定；在漏顶段进行套棚施工，

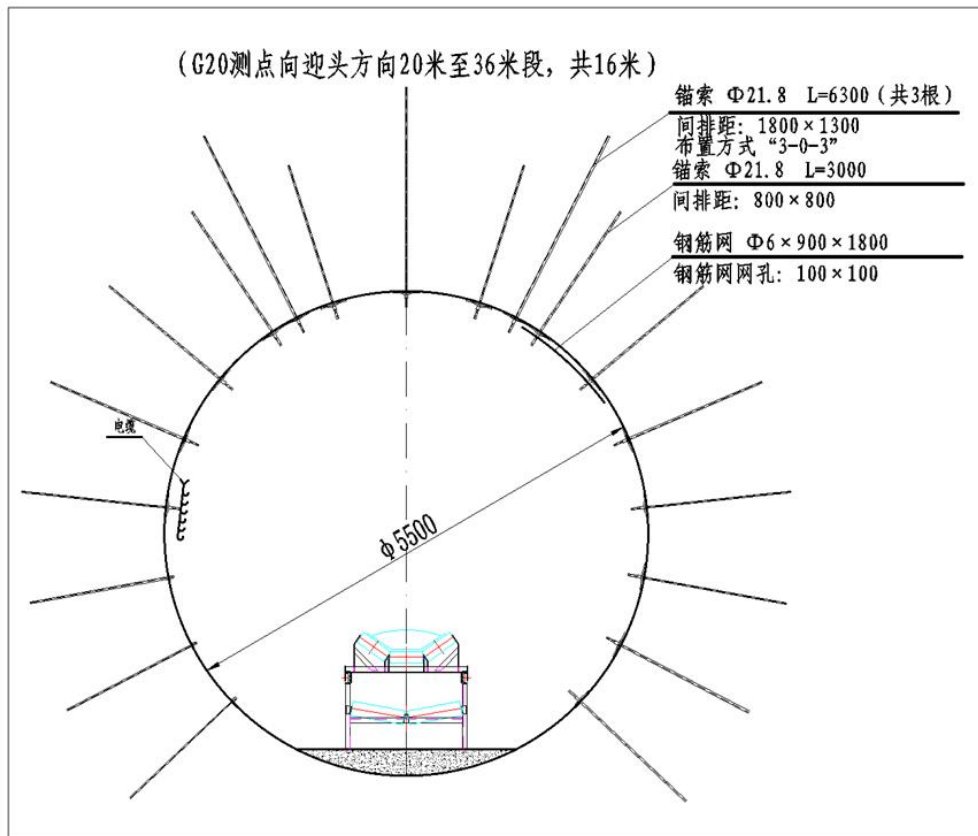


图2 过断层巷道支护断面图

在漏顶范围前后2m架O型棚，措施中未对手拉葫芦的安装使用作出详细说明。

通过调查取证及查阅相关资料：开拓101队对-650m回风石门（二）掘进工作面作业规程及过DF1、DF2断层施工安全技术措施按要求进行了贯彻学习，未对《-650m回风石门（二）补充施工安全技术措施》及时组织贯彻学习。

-650m回风石门（二）过DF1断层区域时，顶板实际采用了 $\Phi 21.8 \times 3000\text{mm}$ 的短锚索代替锚杆支护，间排距为 $800\text{mm} \times 800\text{mm}$ ，顶部锚索间排距 $1600\text{mm} \times 1300\text{mm}$ ，支护材料及附件符合要求。矿压观测除5#测站（位于G8点前80m）顶部锚杆载荷增加12MPa外，其余测站监测值均无明显变化。

掘进工作面过断层区域未按要求对锚杆、锚索施工质量进行抽检，班组自检未做到逐根检测，区队日检、矿抽检不全。巷道冒顶处巷道顶板以上5.5m-8m为泥质粉砂岩，部分锚索（ $\Phi 21.8\text{mm} \times 6300\text{mm}$ ）尾部锚固于断层下盘中的泥质粉砂岩中，未锚固在较为稳定的细中粒砂岩中。

（三）事故发生经过

2月16日10时许，开拓101队副队长尹某发现事故地点有碎矸石随淋水从钢筋网眼掉落。13时41分，测气员任某某向调度所汇报，事故地点风筒被巷道顶板掉落的矸石砸脱节。14时25分，安监员彭某某汇报，事故地点巷道右侧漏顶（长3m×宽2m×高0.8m），现场挂牌整改，开拓资深主管唐某某到现场了解情况，和有关人员研究处理方案。16日晚开拓副矿长韩某某、开拓一区区长陈某某组织现场处置，沿巷道右帮，在漏顶处里、外各架设好一组木垛，架设施工平台，搭设工字钢梁。

2月17日7时20分，开拓101队副队长尹某主持召开班前会，当班出勤22人。9时许，早班人员到达施工地点。副队长康某某进行任务分工，组织施工。计划在工字钢梁上方密铺道木形成临时棚，临时棚用手拉葫芦吊起，用锚索固定以封堵漏顶区域。事故当班开拓资深主管唐某某、开拓一区党支部书记丁某现场跟班负责指挥协调。

10时40分，康某某、尹某、李某、袁某某、李某某站在施工平台上，准备在漏顶处巷道里口使用两个手拉葫芦将临时棚升起接顶。此时袁某某、李某某站在施工平台外口边缘

传递锚链，康某某站在施工平台上的偏中边缘靠近单轨吊梁处观察顶板情况，尹某、李某站在施工平台上的里口边缘观察起吊的手拉葫芦情况；郑某某在迎头向漏顶处转运钢筋网片，测气员武某某在迎头检查瓦斯。11时许，李某、武某某等8人使用两个固定于支护锚索上的手拉葫芦起吊临时棚，正在起吊时发生冒顶（见图3），尹某、李某、康某某被冒落的矸石掩埋。

（四）事故现场勘查情况

巷道偏右侧（面向迎头）上方形成不规则的倒漏斗状空洞，高约 7.6m，长约 5.6m，宽约 3.3m。左侧（面向迎头）巷道顶板未冒落，有高 1.6m，宽 1.2m 的通道。

巷道冒高超过锚索长度范围内的中顶锚索为全脱落状态，靠近巷道左侧（面向迎头）冒落矸石处有 2 根已脱落锚索，锚索尾部有残留的锚固剂；4 根未脱落锚索为右侧（面向迎头）支护锚索（见图 4），托盘未脱落；现场未见破断锚（杆）索。

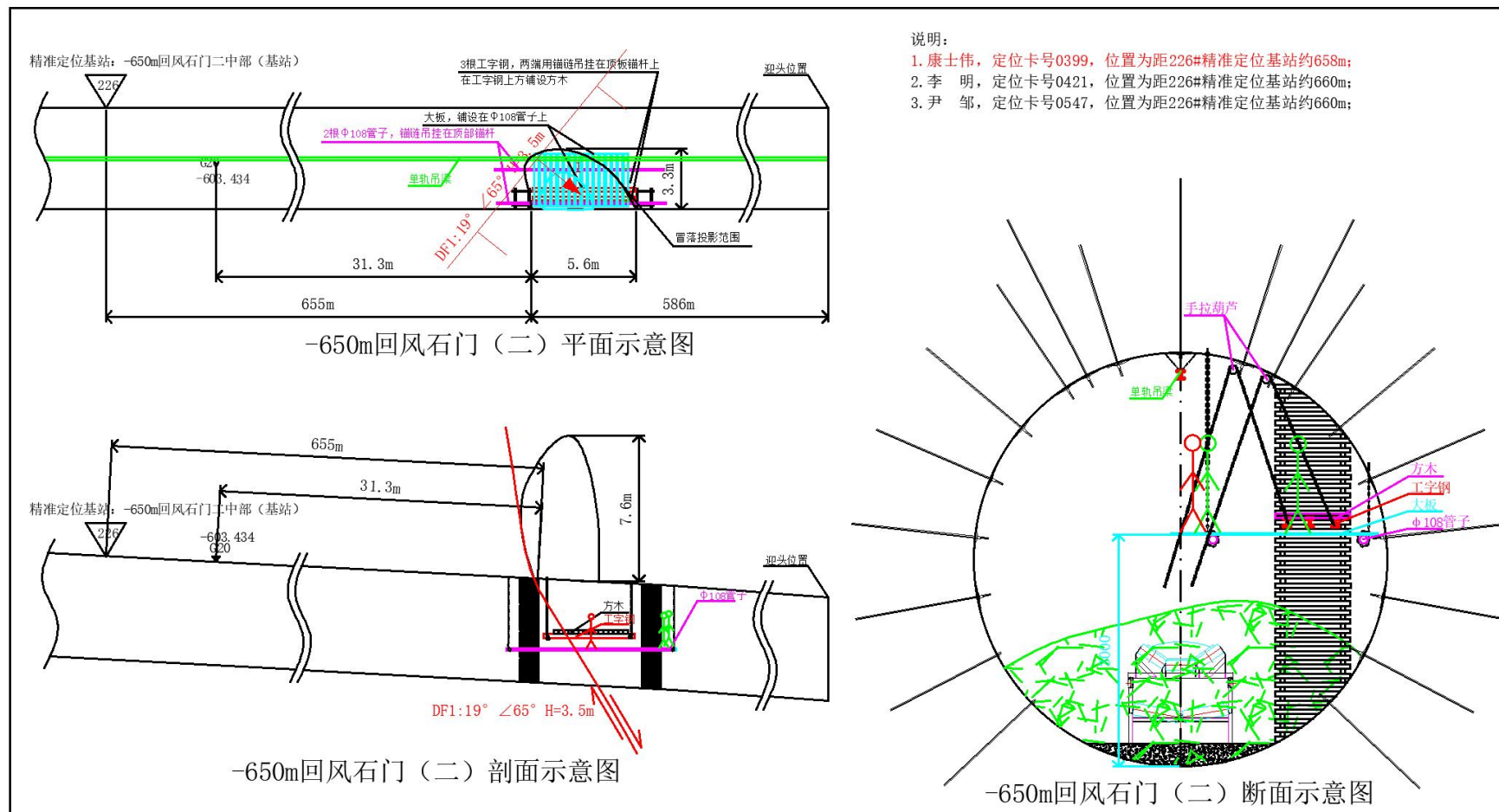


图3 -650m回风石门(二)冒顶区域人员位置平剖面图



图4 现场勘查照片

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故报告情况

2月17日11时37分，潘二煤矿先后向安徽局、淮南市应急管理局电话报告，潘二煤矿-650m回风石门（二）盾构机作业线在处理漏顶过程中发生冒顶，有人员被困。淮南市应急局、安徽省能源局、安徽局接到事故信息，按规定及时进行了上报。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场职工积极开展自救互救。里口被困人员发现被冒落矸石埋压的人员后，第一时间将2名被埋人员救出。11时54分被困12人（2人受伤）通过冒顶区域左侧通道撤出被困区域，仍有1人失联。

接到井下现场事故报告后，潘二煤矿立即启动应急预

案，成立应急救援指挥部，召请医院和救护队参加事故救援。淮河能源控股集团有关负责人赶赴事故煤矿，参与事故抢险救援。安徽局、安徽省能源局及淮南市政府有关负责同志到现场指导。现场采取在超前支护的掩护下扒矸清理作业救援方案，2月20日18时35分，现场救援人员发现失联人员。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，现场应急救援指挥部设立善后处理组，对受伤人员全力组织医治，经工伤伤情界定李某为轻伤，于3月21日出院；尹某未达工伤伤情界定标准，于2月26日出院。同时全力安抚遇难家属情绪，于2月24日与工亡职工家属达成一致意见，并签订《工伤事故善后处理协议书》。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，地方党委政府和有关部门高度重视，领导干部赶赴事故现场、靠前指挥；潘二煤矿及时组织现场职工积极开展自救互救，救援队伍响应迅速，坚持科学施救、安全施救，全力救治伤员和搜寻失联人员。各部门、各单位密切配合，抢险救援工作安全、有序开展。

三、事故直接原因及分析

（一）直接原因

潘二煤矿-650m回风石门（二）DF1断层处顶板破碎，发生漏顶，作业人员违规在漏顶区域使用手拉葫芦起吊临时棚时，顶板垮落造成人员被埋致死。

（二）原因分析

1. 巷道漏顶区域顶板岩石破碎。DF1断层受上覆采空区

积水、砂岩裂隙水长期侵渗，盾构机掘进扰动顶板，断层破碎带范围透水性增加（2月3日出现滞后淋水）。淋水降低了岩层硬度及岩石摩擦系数，弱化了断层带岩层抗剪强度，对锚索的粘结强度、锚固力造成破坏，发生第一次漏顶。

2. 漏顶处置不规范。在处理漏顶时，未考虑到漏顶区域顶板岩石破碎、锚索生根不牢、顶板二次垮落风险，作业人员违规在漏顶区域架设支架，将手拉葫芦固定在漏顶附近的支护锚索上，起吊临时棚，加剧顶板二次垮落。

四、事故间接原因及暴露出的问题

（一）风险管控不全面。潘二煤矿2月3日DF1断层处淋水增大后，仅对工作面受水害威胁情况进行分析，未分析顶板老空水及砂岩裂隙水渗入断层对顶板支护的影响。2月16日初次漏顶后，未分析支护失效、漏顶区域二次垮落的安全风险并采取管控措施^[1]。

（二）支护技术管理不严格。潘二煤矿未按掘进地质说明书的要求，对断层进行注浆加固^[2]；-650m回风石门（二）过DF1和DF22断层施工安全技术措施支护参数无理论计算依据^[3]，未进行验算。未对《-650m回风石门（二）补充施工安全技术措施》及时贯彻学习。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

[2]《-650m回风石门（二）掘进地质说明书》：7、巷道在断层附近、泥岩及砂质泥岩层位施工期间，断层附近岩石破碎，泥岩、砂质泥岩岩性较软，请施工单位超前注浆加固顶板措施，防止顶板抽冒。

[3]国家矿山安全监察局《强化煤矿锚杆支护巷道顶板管理规定》第三条：煤矿应当坚持“一巷一设计”原则，在巷道围岩地质力学评估的基础上，采用工程类比、理论计算等相结合的方法进行锚杆支护设计……锚杆支护设计应当由煤矿总工程师组织生产技术、地质、掘进等部门进行会审，并将主要技术参数编入作业规程。

（三）隐患排查治理不深入。断层影响区岩性破碎，裂隙发育，潘二煤矿未排查出未注浆加固的安全隐患^[1]；DF1断层区域出现滞后淋水未及时采取针对性支护措施。

（四）掘进巷修施工管控不到位。潘二煤矿未严格执行巷修作业必须由外向里的有关规定^[2]，施工木垛未用钹钉固定。巷道掘进过程中未对锚杆、锚索逐根逐排进行编号管理；“班组自检、区队日检、矿井抽检”管控制度执行不到位，过断层期间班组自检未对锚杆（索）逐根进行检测，区队日检、矿井抽检未按要求进行^[3]。

五、对事故有关责任人员、责任单位的处理建议

通过对事故的调查分析，依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《煤矿安全生产条例》等规定，对事故有关责任人员、责任单位的责任认定及处理建议如下：

（一）对事故有关责任人员处理建议

事故共对 14 名相关责任人员提出处理建议。其中，对

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患……

[5]《煤矿安全规程》第一百二十六条第三款：扩大和维修井巷时，必须有冒顶堵塞井巷时保证人员撤退的出口。在独头巷道维修支架时，必须保证通风安全并由外向里逐架进行，严禁人员进入维修地点以里。《-650m 回风石门（二）补充施工安全技术措施》第一条独头巷道后部发生冒顶，必须由外向里进行维护作业，严禁由里向外进行作业。

[6]国家矿山安全监察局《强化煤矿锚杆支护巷道顶板管理规定》第四条：巷道掘进过程中应当及时进行支护，尽量减小空顶距、缩短空顶时间，空顶距、空顶时间应当根据顶板岩性在作业规程中作出明确规定。安装锚杆、锚索时，必须严格按照锚杆支护设计和作业规程组织施工，严禁截短锚杆（索）或减少锚固剂、必须有临时支护措施，严禁空顶作业。锚杆拉拔力、锚索预紧力必须符合锚杆支护设计和作业规程要求。井下进行锚固力试验时，必须制定安全措施。巷道掘进过程中应当实行锚杆逐排、锚索逐根编号管理，建立“班组自检”“区队日检”和“矿井抽检”三级质检制度……

潘二煤矿矿长、党委书记、总工程师、安全副矿长等 12 人分别给予党纪政务处分、行政罚款、暂停其安全生产知识和管理能力考核合格证。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

潘二煤矿安全管理不力，对事故发生负有责任。依据《煤矿安全生产条例》第六十七条第（一）项^[4]规定，建议处 70 万元罚款。

以上罚款由国家矿山安全监察局安徽局组织实施；暂停安全生产知识和管理能力考核合格证由安徽省能源局组织实施。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，查找安全漏洞，完善相关管理措施，有效防范和遏制生产安全事故，提出如下措施建议：

（一）加强安全风险研判，提高风险管控能力。潘二煤矿要强化巷道支护设计及施工过程中顶板风险辨识，对断层带、应力集中区、淋水区等特殊区段开展一次专项风险辨识，系统分析研判上覆采空区积水、断层、围岩变化等致灾因素叠加风险，制定有针对性管控措施，开展专题培训教育，提升全员风险辨识和管控能力，有效防范化解各类风险。

[4]《煤矿安全生产条例》第六十七条第（一）项：发生煤矿生产安全事故，对负有责任的煤矿企业除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处 50 万元以上 100 万元以下的罚款……

（二）加强支护设计管理，落实技术管理措施。潘二煤矿要健全支护设计管理制度，结合盾构机施工要求，科学合理、动态调整支护设计，确保支护强度。规范作业规程和安全技术措施编制和审查，强化规程措施宣贯和落实。持续推进巷道掘进由被动过断层向超前治理转变，过断层时必须按相关规定进行注浆加固。

（三）加强施工过程管控，提高巷道支护质量。潘二煤矿要严格锚杆支护巷道巡查，执行“班组自检、区队日检、矿井抽检”三级质检制度，加大支护质量抽检，提升支护质量。根据围岩条件合理布置矿压监测站，合理设置预警值及临界值，加强断层带、应力集中区、淋水区等特殊区段矿压监测。发现异常及时修改支护设计，调整支护参数、改变支护形式。

（四）深刻吸取事故教训，切实提高思想认识。淮河能源集团公司要深刻吸取近年一通三防、顶板、机电运输事故教训，从安全思想、管理、技术、作风等方面系统分析研判安全生产中深层次问题，进一步完善并严格安全管理制度，有效防范安全工作中认不清、想不到、易忽视的突出问题和风险隐患，杜绝类似事故发生。

潘二煤矿“2·17”一般顶板事故调查组

2025年4月1日